



Dashboard DWFA - Priorisation Pays & Domaine d'Intervention

Tableau de bord stratégique pour **DWFA** — de la lecture globale à la décision pays argumentée pour l'accès à l'eau potable.

EAU POTABLE

AIDE À LA DÉCISION

DWFA

Férial Zamoun — Projet P10- Etude sur l'eau potable- Formation OC-GRETA –P5- Data Analyste-
13/06/2026



Contexte & Enjeux

La Mission

DWFA doit prioriser **un pays** et **un domaine d'intervention** pour l'accès à l'eau potable, en passant d'une lecture globale à une décision pays argumentée.

Les Trois Domaines d'Intervention

Créer

Création de services

Moderniser

Modernisation des infrastructures

Gouverner

Renforcement de la gouvernance



Prétraitement des Données

01

Collecte multi-sources

Données eau, WASH, population, stabilité politique, référentiel pays.

02

Contrôles qualité

Types, doublons, valeurs manquantes, granularité pays-année, unités.

03

Transformations

Harmonisation pays/régions, variables dérivées, scores métier, action prioritaire.

04

Structuration BI

Modèle en étoile (faits + dimensions) pour performance et cohérence des calculs.

Indicateurs nationaux clés

Les indicateurs suivants sont organisés à l'échelle nationale pour la priorisation et la restitution :

Mortalité WASH

wash_mortality_rate_per_100k — taux standardisé pour 100 000 habitants. Valeur décimale normale.

Accès à l'eau

basic_drinking_water_pct et **safely_managed_drinking_water_pct** — part de la population couverte.

Stabilité politique

political_stability — indice composite utilisé comme signal de contexte pour la priorisation.

Population totale

population_total_people — filtre **appliqué** : pays $\geq$ 500 000 habitants retenus pour 2016.

 wash_deaths et wash_mortality_rate_per_100k sont des signaux de vulnérabilité sanitaire, non des décomptes administratifs exhaustifs.

Domaine 1 — Création de services

Logique de score

Le score de création combine accès à l'eau potable de base, vulnérabilité sanitaire WASH, ruralité et stabilité politique. Le WASH sert de proxy de vulnérabilité.

Année de référence : **2016**

Visualisations recommandées

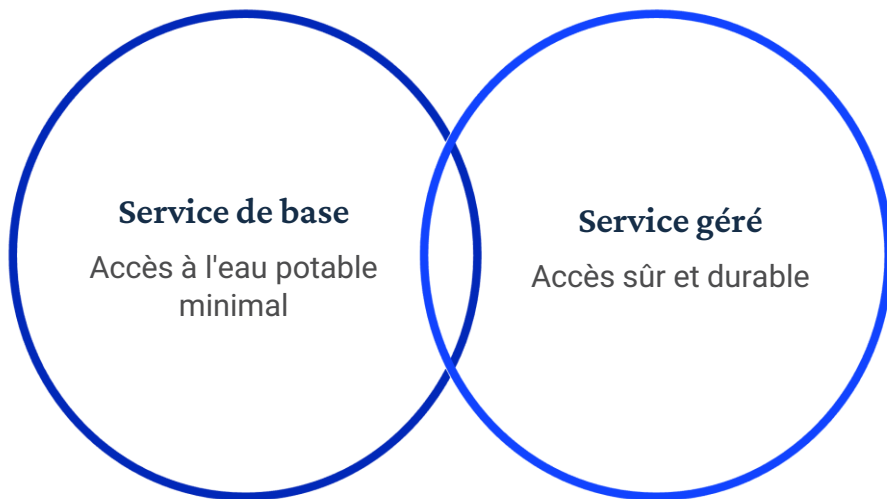
- Nuage de points : `basic_drinking_water_pct` vs `urban_share_pct`
- Barres empilées en % : structure urbaine/rurale des pays prioritaires

Conclusion domaine 1

Le couple accès de base / part urbaine distingue les pays à faible accès en contexte urbain de ceux où la dispersion rurale complique la création de services.

Domaine 2 — Modernisation des services

L'objectif est d'identifier les pays où un service de base existe déjà, mais où la qualité reste insuffisante. L'écart entre services de base et services gérés en toute sécurité devient l'indicateur central.



Un graphique en barres groupées compare directement les deux taux pour les pays les plus prioritaires. Plus l'écart est élevé, plus le besoin porte sur l'amélioration qualitative des services existants, et non sur une création ex nihilo.

Domaine 3 — Consulting et gouvernance

L'objectif est d'approcher les pays où le consulting public sur l'eau a du sens, en combinant performance observable de la politique d'accès à l'eau et stabilité politique.

Nuage de points à quadrants

Croise efficacité observable (accès eau + faible mortalité WASH) et stabilité politique. Lecture adaptée à un auditoire métier.

Carte choroplèthe

Représentation géographique du score de gouvernance sur le snapshot 2016. Localise visuellement les priorités de consulting.

Score de gouvernance

Normalisation min-max de wash_mortality_rate_per_100k (0-1, inversée) + basic_drinking_water_pct (0-1), moyenne 50/50, exprimée sur 0-100.

 Ce score ne mesure pas causalement la qualité d'un gouvernement. Il construit un indicateur composite lisible pour la priorisation métier et la restitution Power BI.

Arbitrages métier et exports Power BI

Quatre arbitrages explicites

1. Valeurs manquantes non imputées — on conserve la trace des absences.
2. Filtre population $\geq 500\,000$ habitants pour la priorisation 2016.
3. Filtre stabilité politique entre -0,5 et 0,5 en moyenne pour la priorisation 2016.
4. Filtre efficience pays fixé à 0,99 dernière centile.
3. China conservé en export mais jamais additionné naïvement avec ses composantes.
4. Libellés normalisés : China Mainland → Chine, exclusion HKG,MAC,TWN
5. Doublon (clé pays 34) → Conservation Soudan

Fichiers exportés

- **dim_pays_star_fr.csv** — pays et régions
- **dim_annee_star_fr.csv** — années
- **dim_action_star_fr.csv** — indicateurs et unités
- **Fact_dashboard_star_fr.csv** — table de faits principale

Blueprint : Lecture Macro → Micro

Une navigation en trois niveaux pour guider la décision, du cadrage mondial à la recommandation nationale.

Niveau	Question	Visuels clés	Résultat attendu
 Mondial	Où sont les fragilités globales ?	KPI + carte choroplèthe + tendances	Cadrage stratégique
 Continental	Quels profils régionaux prioriser ?	Comparatifs régionaux + tableau filtré	Priorisation portefeuille
 National	Que recommander pour un pays ?	Fiche pays + scores + explication	Décision actionnable

Blueprint

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Localiser les pays les plus exposés à la vulnérabilité sanitaire WASH	acces_eau_potable_pct	Carte du monde choroplethe	Page 1 - Vue mondiale/Région/Classe population/Seuils stabilité politique
Le nombre de morts à cause de l'eau insalubre	deces_wash, mortalite_wash_pour_100k	Bar chart Tri décroissant par région	Page 1 - Vue mondiale/Région/Classe population/Seuils stabilité politique
Comprendre la stabilité politique dans le monde	Stabilité politique par région, Agrégation de Stabilité politique par région (par la moyenne)	Line plot à 6 series	Page 1 - Vue mondiale/Région/Classe population/Seuils stabilité politique
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Taux d'accès à l'eau potable, taux de population urbaine, population totale, score_creation_services	Scatter plot	Page 2 - Vue continentale/Continent/Classe population/Seuils stabilité politique/Seuils efficacité gouvernementale
Indicateur : Domaine 2 (modernisation des services)	Service basique, service safely managed, écart basique-safely managed, score_modernisation_services	Grouped barplot	Page 2 - Vue continentale/Continent/Classe population/Seuils stabilité politique/Seuils efficacité gouvernementale
Indicateur : Domaine 3 (consulting politique services)	Score gouvernance	Carte du monde choroplethe + percent stacked barplot	Page 2 - Vue continentale/Continent/Classe population/Seuils stabilité politique/Seuils efficacité gouvernementale
Identifier la présélection des pays prioritaires pour l'action publique de façon transparente	mortalite_wash_100_k, Décès wash, Eau potable, Population urbaines%, stabilité politique, (Drapeaux), Compteur pays	Tableau de priorisation avec mise en forme conditionnelle	Page 1 - Vue mondiale/Région/Classe population/Seuils stabilité politique
Identifier les pays prioritaires pour l'action publique	score_creation_services, score_modernisation_services, score_gouvernance, action_prioritaire, population totale	Tableau de priorisation avec mise en forme conditionnelle	Page 2 - Vue continentale/Continent/Classe population/Seuils stabilité politique/Seuils efficacité gouvernementale
Comprendre la stabilité politique dans le monde en fonction de l'effectivité gouvernementale	Stabilité politique par pays, Agrégation de Stabilité politique par pays (par la moyenne), Efficacité gouvernementale	Scatter plot	Page 3 - Vue nationale/Région/Pays/Seuils stabilité politique
Explorer un pays dans le détail	Population totale, population rurale, population urbaine, écart accès eau basique vs écart, Info bulle pays (décès WASH, Mortalité WASH, accès à l'eau potable, score_final, stabilité politique, analyse), recommandation,	KPI cards + Scatter plot + BarPlot rempli 100%, Badge Textes	Page 3 - Vue nationale/Région/Pays/Seuils stabilité politique
Niveau_Urgence ,Explication_Urgence ,Domaine_Recommande_Dynamique, Score final	Badge alerte eau - couleur, Badge alerte eau - texte, Badge alerte eau et mortalité - texte, Badge alerte mortalité - couleur, Badge alerte mortalité - texte, Couleur accès eau mixte DWFA, Couleur Carte Accès Eau	Niveau_Urgence ,Explication_Urgence ,Carte du monde choroplethe ,Domaine_Recommande_Dynamique	Page 3 - Vue nationale/Région/Pays/Seuils stabilité politique
Indicateurs spécifiques DAX : Nb pays éligibles, Nb pays recommandables, Nb pays affichés Tableau, Score final moyen éligible, Domaine métier Max recommandé	Nb pays éligibles, Nb pays recommandables, Nb pays affichés, Score final moyen éligible, Domaine métier Max recommandé	Cartes KPI	Page 2 - Vue continentale/Continent/Classe population/Seuils stabilité politique/Seuils efficacité gouvernementale

Blueprint et Logique de Design

Ce qui a été conservé

- Structure en zones distinctes :
filtres, KPI, carte, classement
- Hiérarchie visuelle claire : du
global au détail pays
- Navigation explicite entre pages
continentale et fiche pays

Ce qui a été ajusté

- Simplification du nombre de visuels
par page
- Repositionnement des slicers pour
fluidité de lecture
- Libellés enrichis pour autonomie de
l'utilisateur
- Score d'effectivité gouvernementale

-  Chaque zone de la maquette correspond à un usage métier précis :
exploration régionale, identification des priorités, et prise de décision via la
fiche pays.



Mesures Continentales Clés

①

Pays éligibles

Vivier de décision après filtres et règles de qualité.

②

Pays recommandables

Pays au-dessus du seuil de score final.

③

Pays affichés

Contrôle du contexte réel de lecture (table).

④

Score moyen

Niveau moyen de priorité du portefeuille visible.

⑤

Domaine dominant

Orientation dominante recommandée : créer / moderniser / gouverner.



Navigation Mondiale → Nationale

1

Vue Mondiale

Identifier les zones de fragilité globale via KPI et carte choroplèthe.

2

Vue Continentale

Comparer les profils régionaux et filtrer le portefeuille de pays.

3

Vue Nationale

Générer une fiche pays avec scores et recommandation actionnable.

Navigation Nationale → Continentale

Message Métier Clé

Objectivité renforcée

Le score final rend la priorisation **plus objective et réactive** face aux évolutions des données terrain.

Aide à la décision

La recommandation du dashboard est une **aide à la décision**, pas un automatisme.

Responsabilité métier

Le choix final reste un **choix métier**, documenté et assumé par les équipes DWFA.

Pourquoi Power BI ?



Modèle en étoile robuste

Calculs cohérents, bonne performance d'affichage, maintenance simplifiée du schéma analytique.



Interactivité orientée décision

Slicers (année, région, stabilité, action) pour exploration autonome, lecture multi-niveaux et arbitrages rapides en réunion.



Narration analytique progressive

Cadrage global → comparaison régionale → zoom pays → justification de la recommandation finale.



DAX & règles métier auditable

Seuils d'alerte, scores de priorisation, badges de statut : la logique décisionnelle est auditable et mise à jour à chaque refresh.



Intégration pipeline existant

Le pipeline notebooks/scripts publie des CSV propres vers la couche `pbi_star`.
Flux reproductible, mises à jour rapides, industrialisation possible.

Amélioration Continue du Score Final

1 Recalcul à chaque actualisation

Le score est mis à jour à chaque nouvelle livraison de données.

2 Suivi des écarts

Analyse des écarts entre pré-sélection technique et sélection finale métier.

3 Cas atypiques documentés

Analyse des arbitrages et cas hors-norme pour enrichir le modèle.

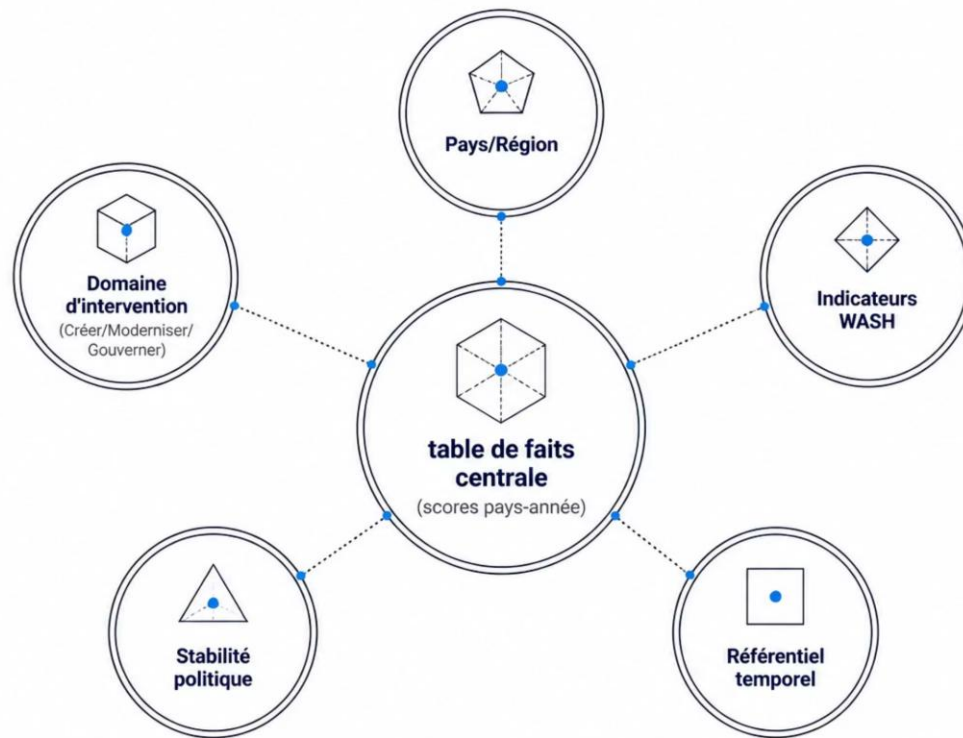
1 Ajustement tracé

Modification documentée des seuils et pondérations avec historique.

2 Stabilisation progressive

Convergence vers un modèle de priorisation robuste et partagé.

Architecture du Modèle de Données



Le modèle en étoile garantit **performance des requêtes** et **cohérence des calculs** à travers tous les niveaux d'analyse du tableau de bord.



Conclusion

« Le score final guide la priorisation en temps réel, mais la décision demeure métier. Notre démarche d'amélioration continue garantit une priorisation **robuste, explicable et adaptable** aux nouvelles données. »

Robuste

Modèle fondé sur des données multi-sources contrôlées.

Explicable

Scores transparents, seuils documentés, arbitrages tracés.

Adaptable

Recalcul continu et ajustement progressif du modèle.

MERCI